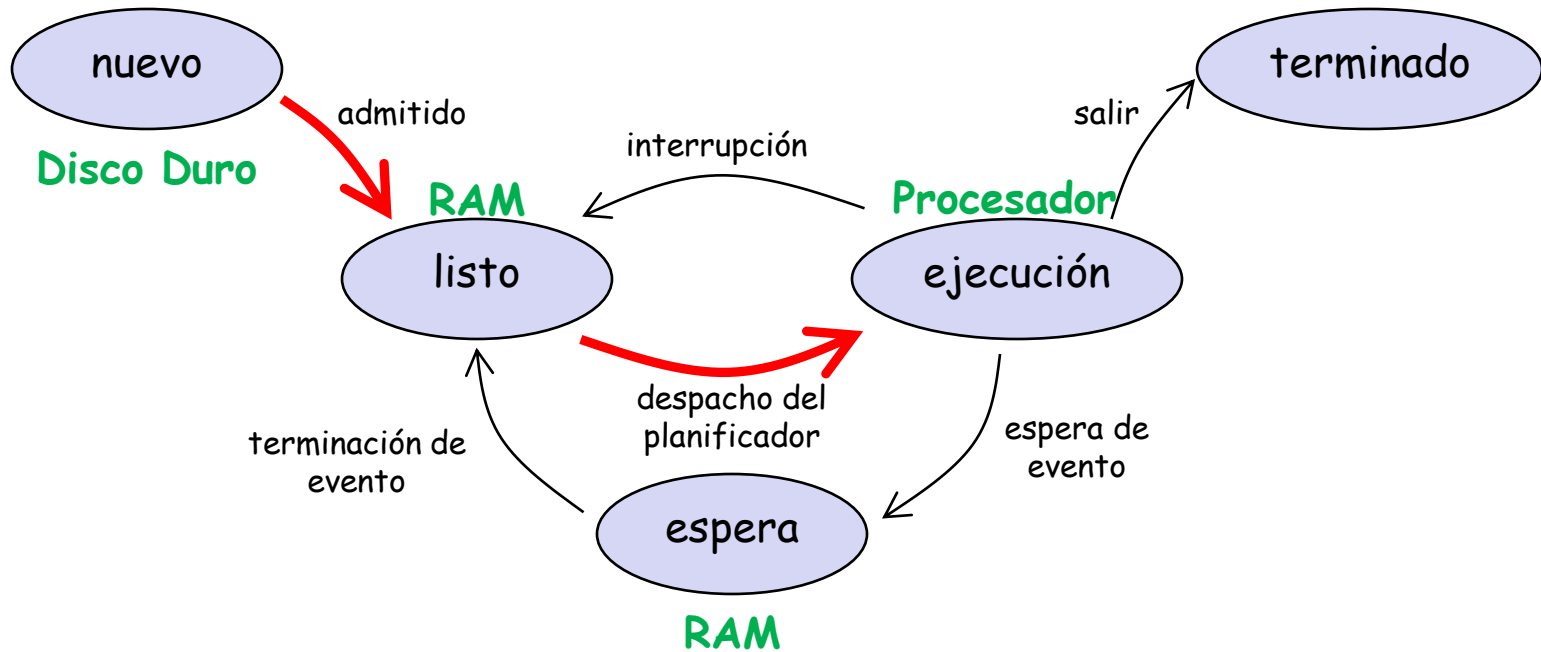


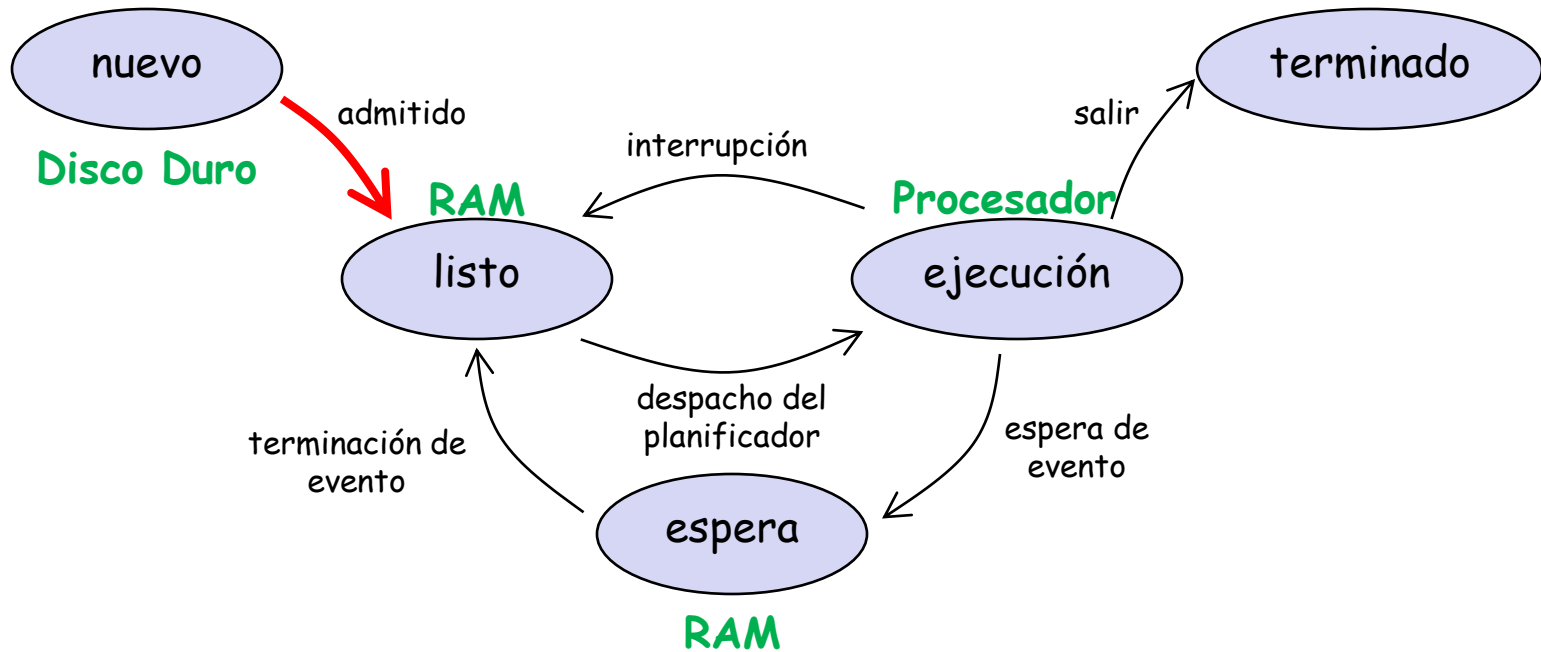
Sistemas Operativos

- * Planificación de la CPU
- * Planificación no apropiativa

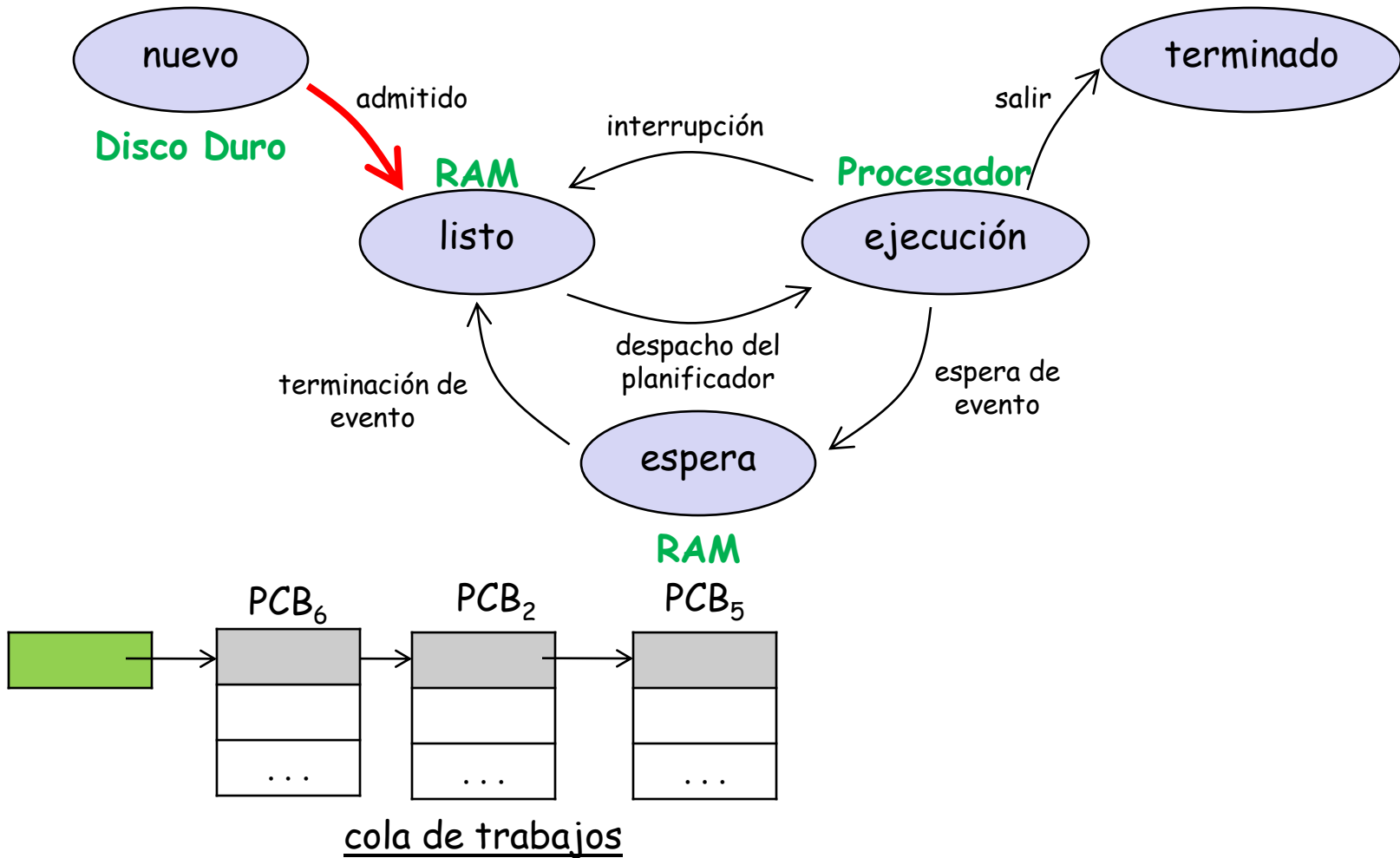
Procesos - Hilos



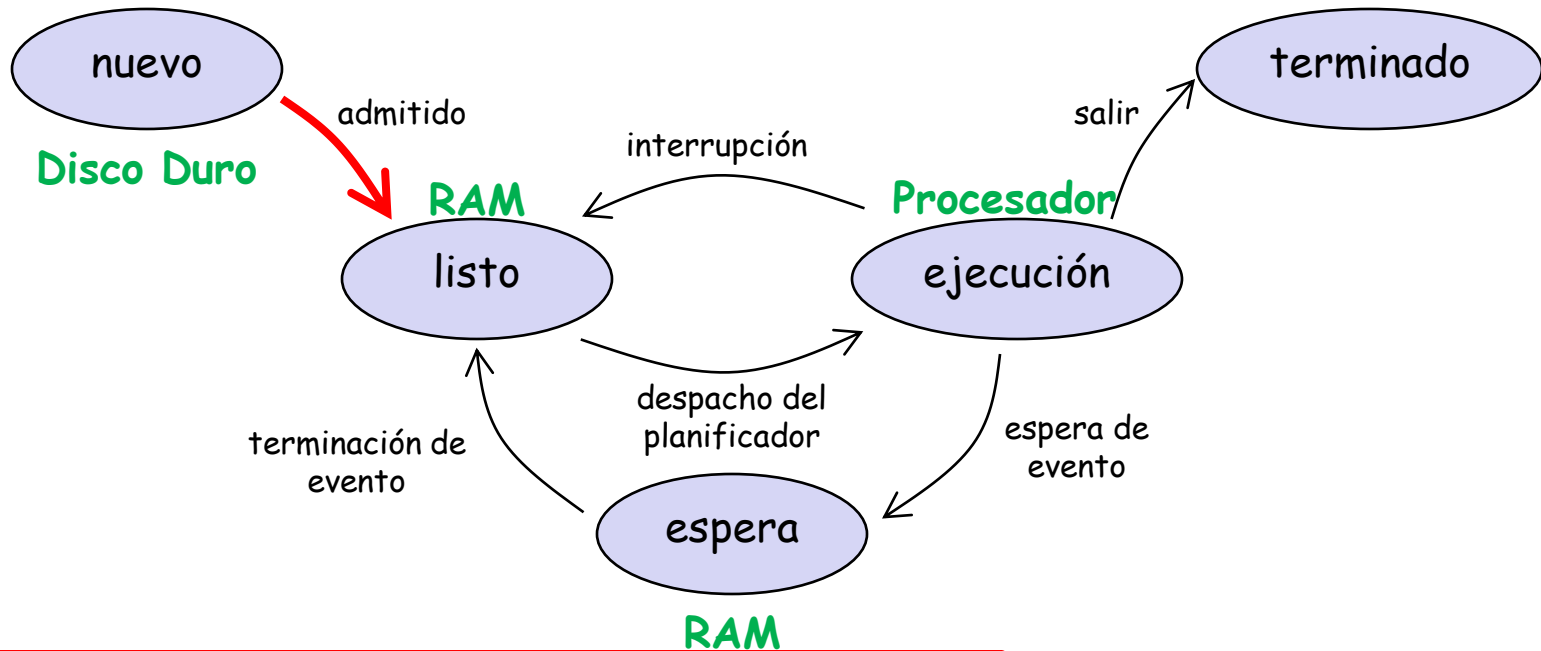
Procesos - Hilos



Procesos - Hilos

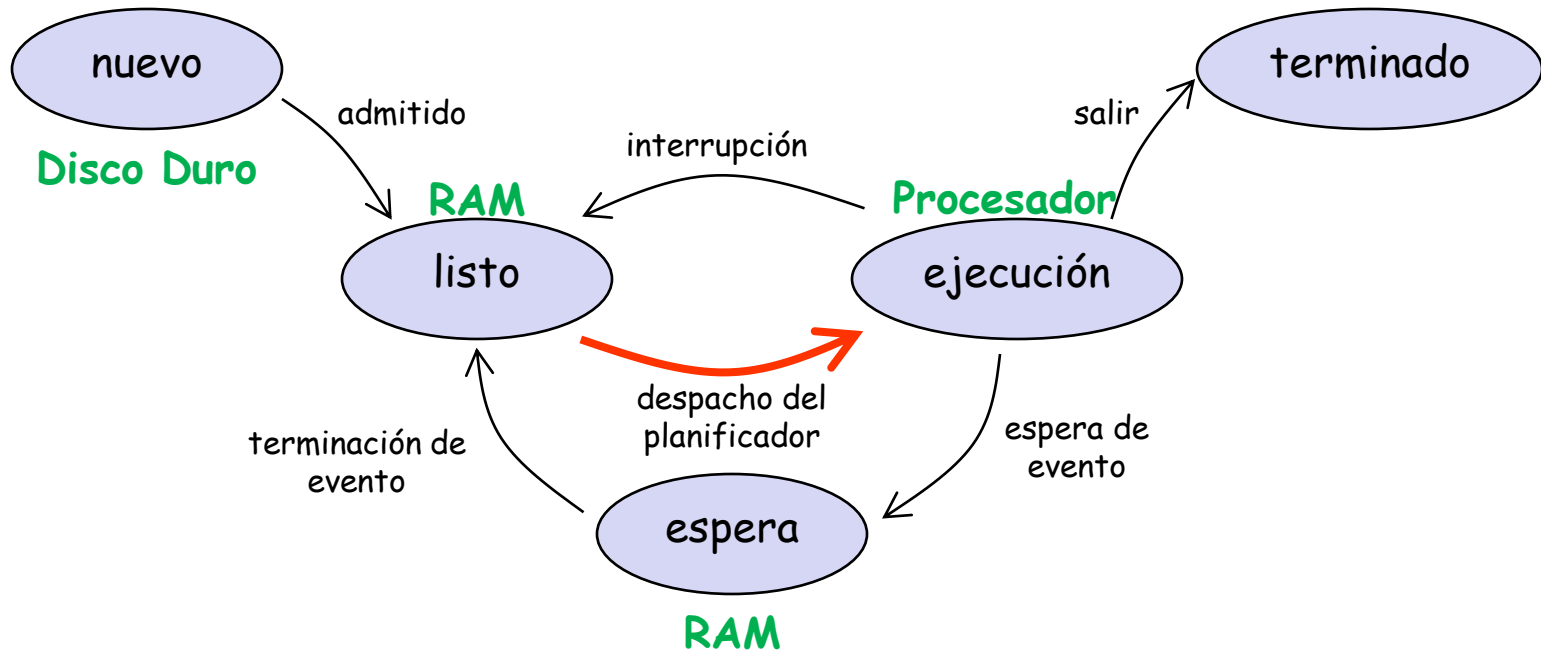


Procesos - Hilos

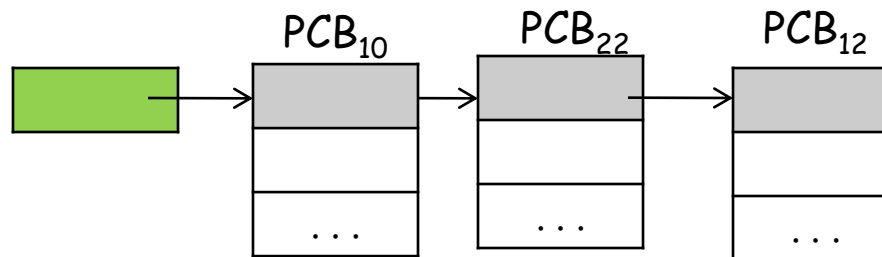
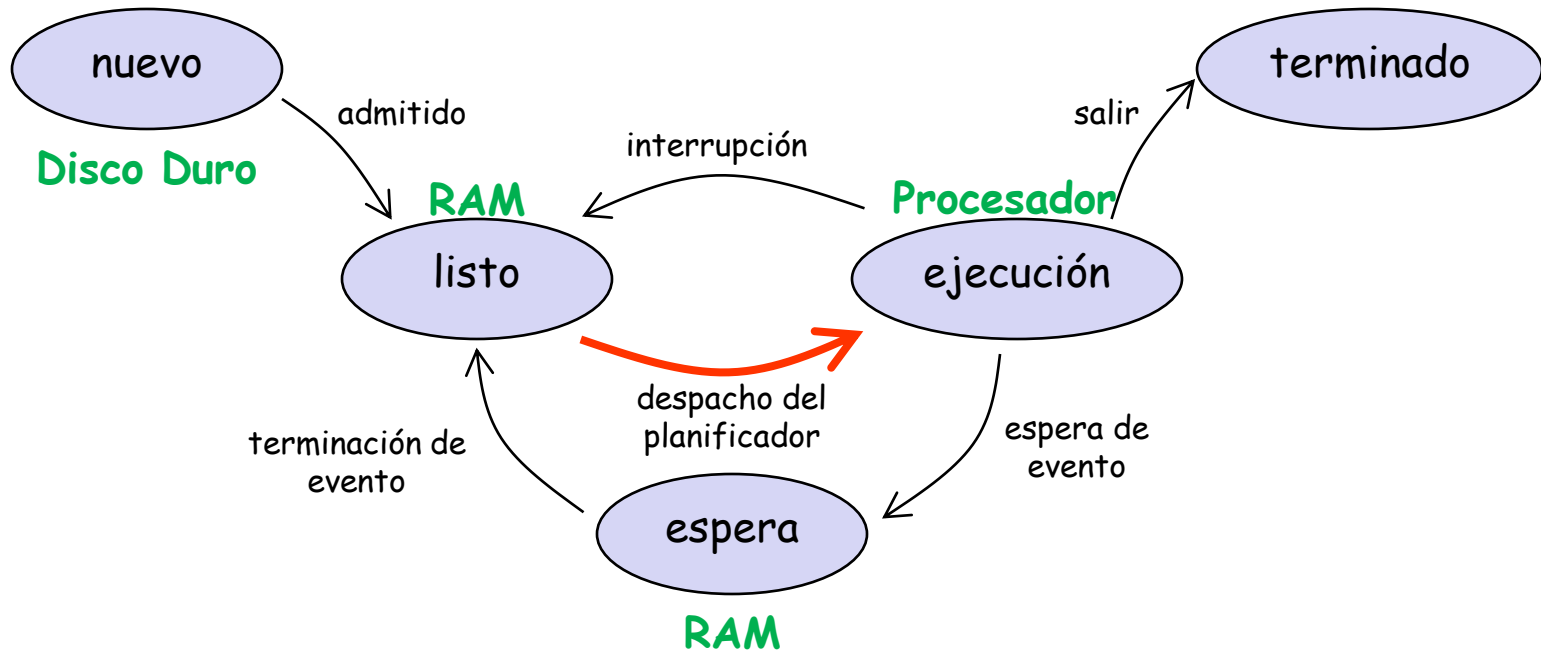


La cola de trabajos
contiene los procesos
nuevos, residen en disco y
esperan por memoria

Procesos - Hilos

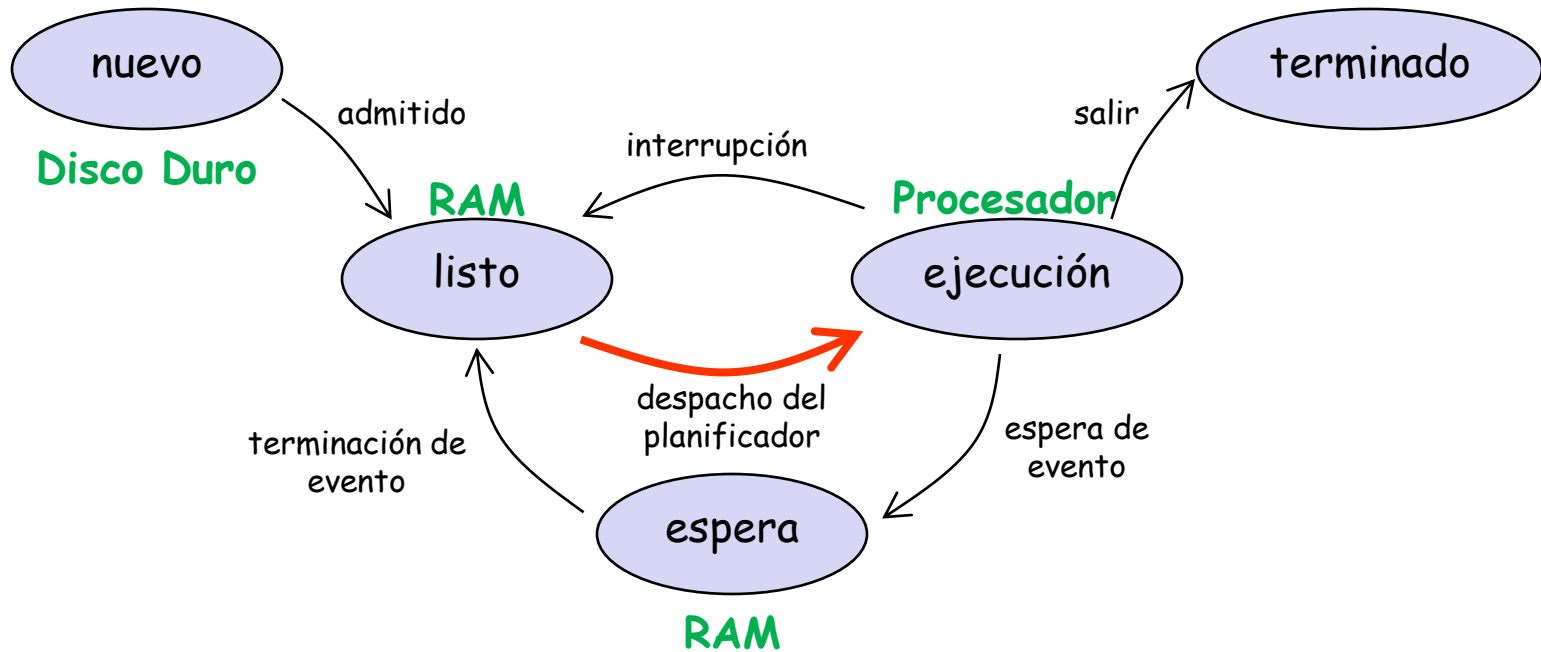


Procesos - Hilos



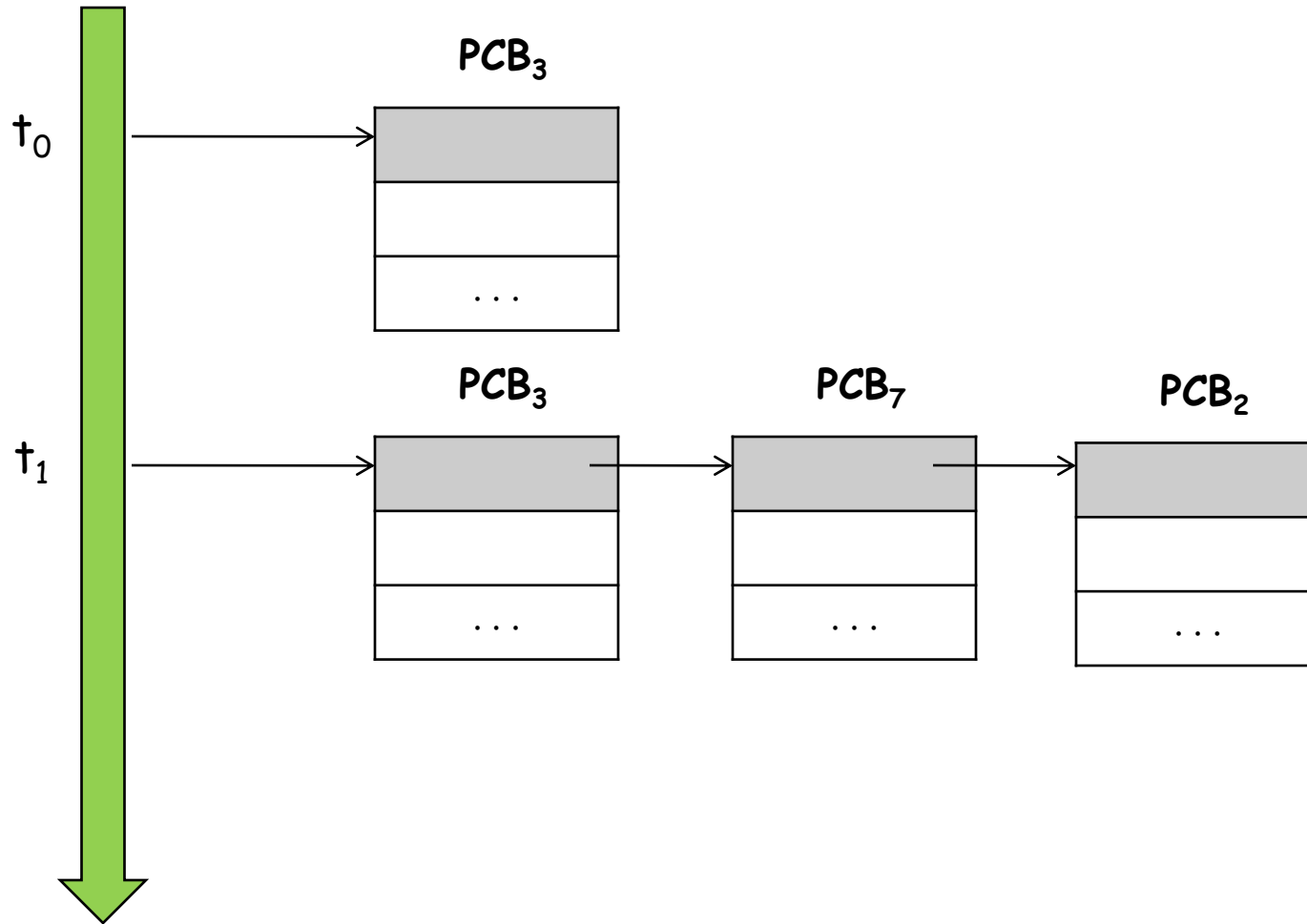
cola de procesos listos

Procesos - Hilos

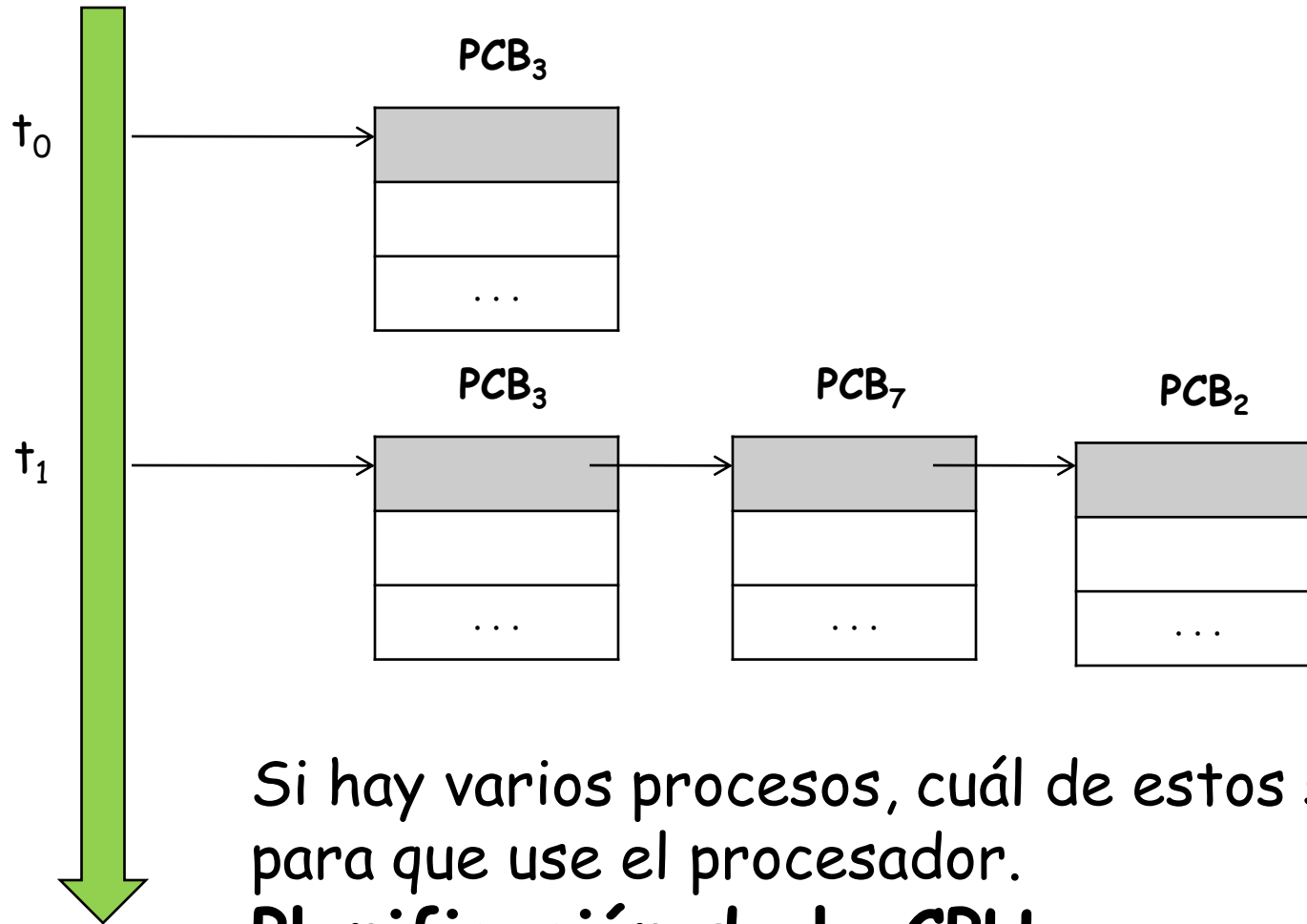


La cola de procesos listos contiene los procesos que están en RAM y esperan por tiempo en procesador

Planificación de la CPU



Planificación de la CPU



Si hay varios procesos, cuál de estos seleccionar para que use el procesador.

Planificación de la CPU

Planificación de la CPU

apuntador	estado del proceso
número de proceso	
contador de programa	
registros	
prioridad	-
...	

Planificación de la CPU

apuntador	estado del proceso
número de proceso	
contador de programa	
registros	
prioridad	-
...	

Prioridad: 1 es lo mejor, 5 es lo peor

apuntador	Listo
001	
Línea 1	
X=0	
4	-
...	

apuntador	Listo
002	
Línea 3	
Suma=40 fact=13	
1	-
...	

Planificación de la CPU

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada	Prioridad
P_3	7	0	2
P_7	3	1	5
P_2	4	7	1

Planificación de la CPU

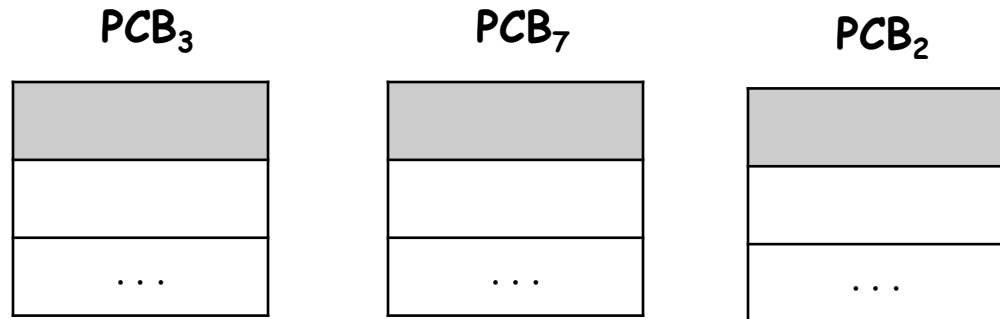
Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada	Prioridad
P_3	7	0	2
P_7	3	1	5
P_2	4	7	1

- **Tiempo de ráfaga:** tiempo que necesita pasar en procesador
- **Tiempo de llegada:** tiempo en que llega un proceso a RAM
- **Prioridad:** 1 es lo mejor, 5 es lo peor

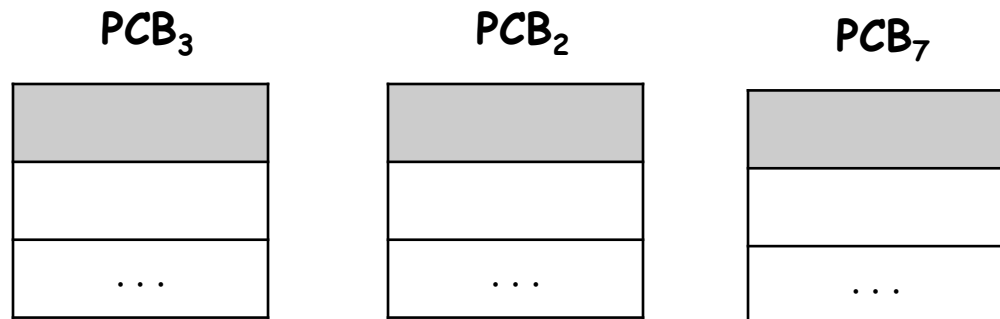
Planificación de la CPU

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada	Prioridad
P_3	7	0	2
P_7	3	1	5
P_2	4	7	1

Planificación1:



Planificación2:



Planificación de la CPU

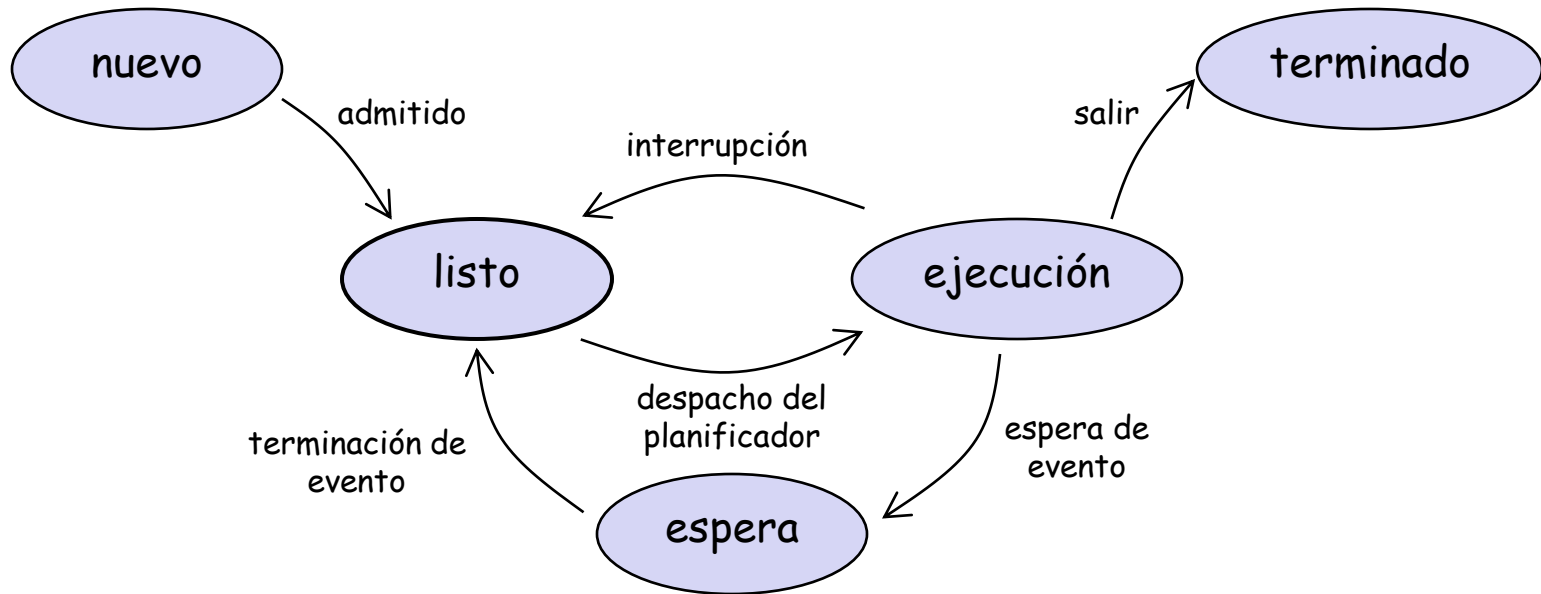
El planificador es el módulo del sistema operativo que decide qué proceso se debe ejecutar, para ello usa un algoritmo de planificación que debe cumplir con los siguientes objetivos:

- Imparcialidad.
- Política justa.
- Eficiencia: mantener la CPU ocupada en lo posible el mayor tiempo con procesos de usuario.
- Minimizar el tiempo de espera de usuarios.
- Maximizar el número de procesos ejecutados. (Rendimiento: trabajos que se procesan por hora).
- Tiempo de respuesta excelente (por ejemplo: minimizar el tiempo de respuesta para los usuarios interactivos).
- Predecibilidad en la ejecución.
- Equilibrio en el uso de los recursos.

Criterios de comparación

- **Tiempo de entrega:** es el intervalo desde el momento en que un proceso llega a RAM hasta su terminación
- **Tiempo de respuesta:** es el tiempo desde que un proceso llega a RAM hasta que se produce la primera respuesta
- **Tiempo de espera:** es la suma de los periodos esperando en la cola de listos

Planificación de la CPU



Planificación de la CPU

Tipos de planificación

La planificación puede ser **apropiativa** o **no apropiativa**

No Apropiativo (Una vez que se le ha otorgado la cpu a un proceso, no le puede ser retirada)
También conocido como cooperative multitasking. Una vez que el proceso pasa al estado de ejecución, continúa ejecutando hasta que termina, se bloquean en espera de una E/S o al solicitar algún servicio del sistema. Esta política de ejecución para terminación fue implementada en los primeros sistemas de lote (batch).

Características

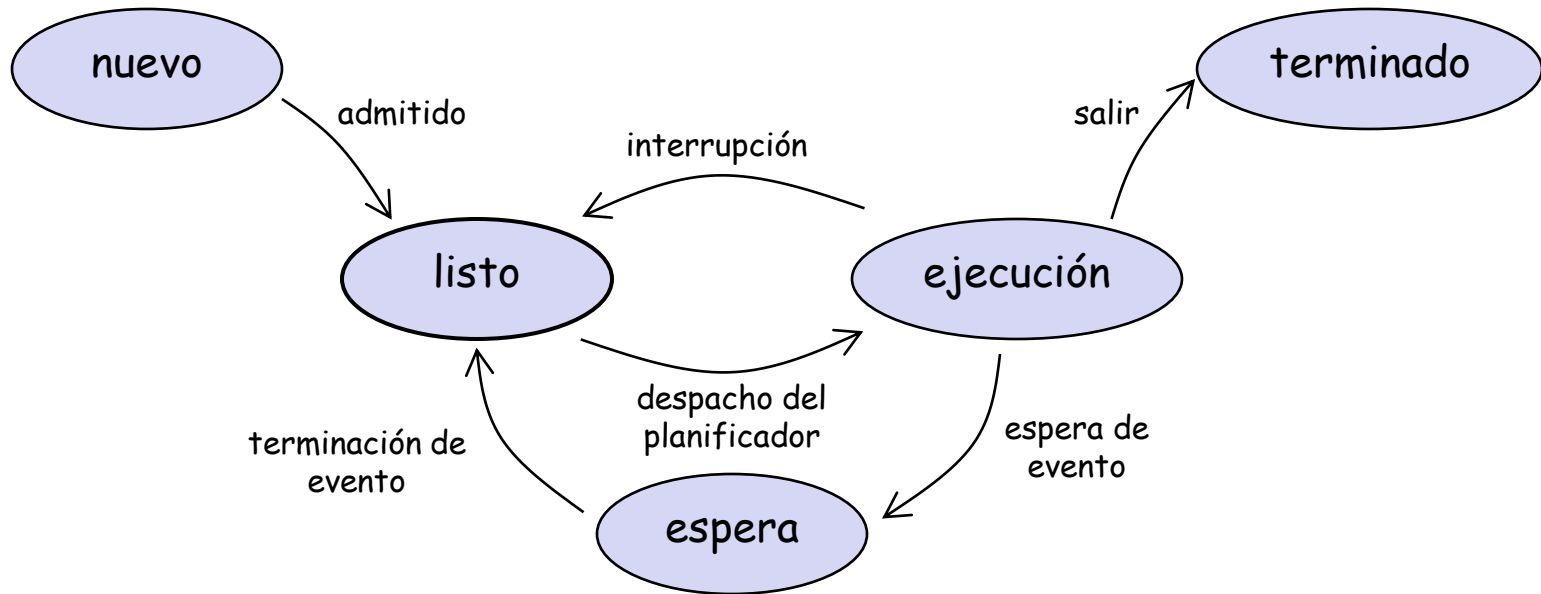
- Significa que los trabajos "largos" hacen esperar a los trabajos "cortos".
- Logra más equidad en el tratamiento de los procesos.
- Logra hacer más predecibles los tiempos de respuesta puesto que los trabajos nuevos de prioridad alta no pueden desplazar a los trabajos en espera.

Apropiativo (Una vez que se le ha otorgado la cpu a un proceso, le puede ser retirada)
Generalmente conocida como política de planificación por torneo. El proceso que se está ejecutando actualmente puede ser interrumpido y pasado al estado de listos por el sistema operativo. La decisión de sustituirlos por otro proceso puede llevarse a cabo cuando llega un nuevo proceso, cuando se produce una interrupción que lleva a un proceso bloqueado al estado listo o periódicamente, en función de una interrupción del reloj.

Características

- Es útil cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida.
- Es importante para garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.
- Tiene su costo en recursos, ya que el intercambio de contexto implica sobrecarga y además requiere mantener muchos procesos en el almacenamiento principal, en espera de la cpu, lo que también implica sobrecarga.

Planificación de la CPU



Planificación no apropiativa. Una vez se carga un proceso, seguirá en ejecución hasta que termine

Planificación de la CPU

Planificación no apropiativa

- Por orden de llegada (FCFS)
- Primero el trabajo más corto (SJF)
- Por prioridad

Planificación de la CPU

Planificación del primero en llegar, primero en ser atendido (FCFS)

- FCFS (*First Come - First Served*)
- Se atienden los procesos por orden de llegada

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos

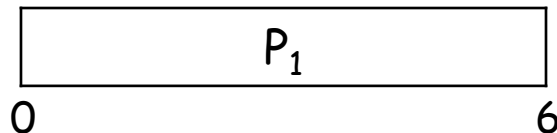
0

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos

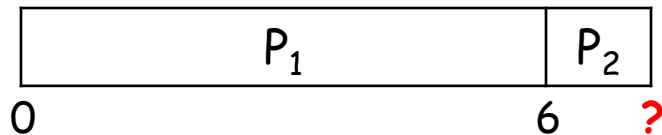


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos

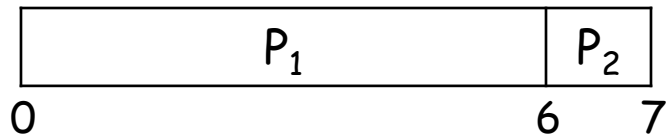


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos

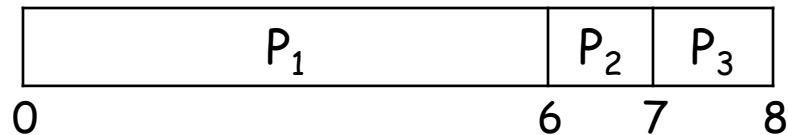


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos

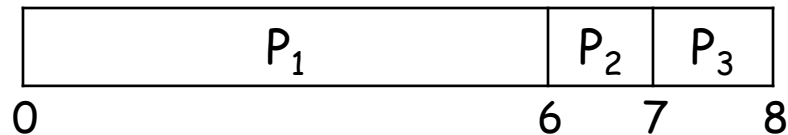


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



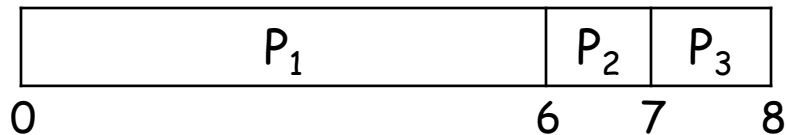
Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1			
P_2			
P_3			

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



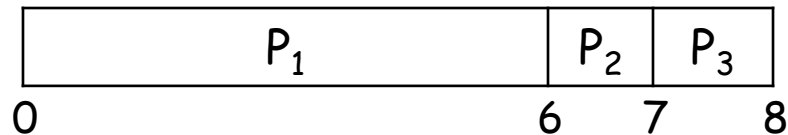
Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6		
P_2			
P_3			

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



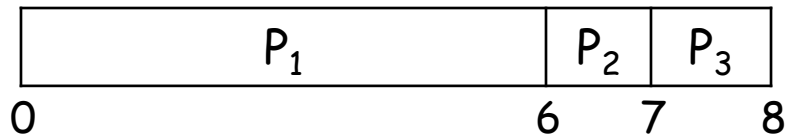
Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6		
P_2	5		
P_3			

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



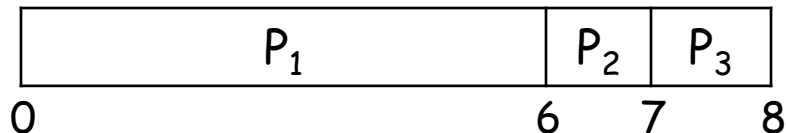
Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6		
P_2	5		
P_3	5		

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



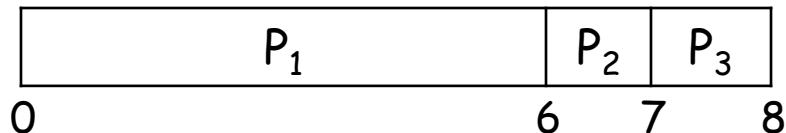
Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6	0	
P_2	5	4	
P_3	5	4	

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	1	2
P_3	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



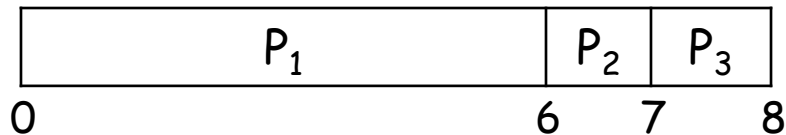
Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6	0	0
P_2	5	4	4
P_3	5	4	4

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	6	0
P ₂	1	2
P ₃	1	3

Se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la planificación de los procesos



Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	6	0	0
P ₂	5	4	4
P ₃	5	4	4

Tiempo de espera promedio: $(0+4+4)/3=2.66$

Planificación de la CPU

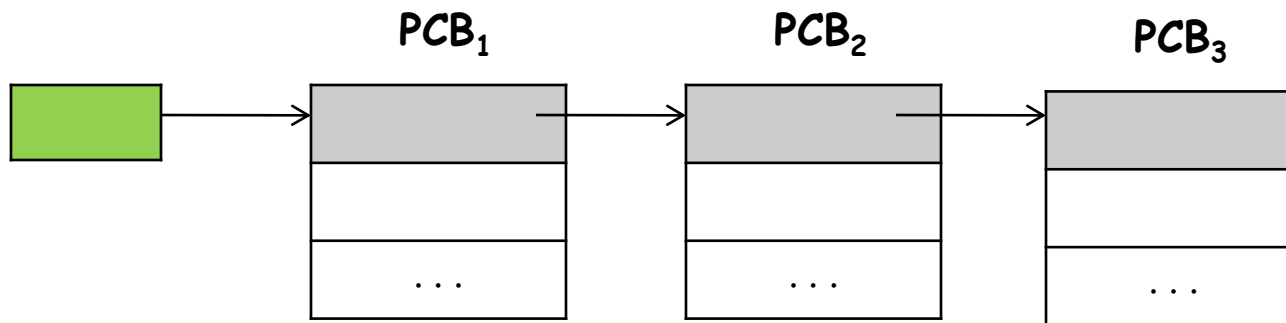
Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0



Planificación de la CPU

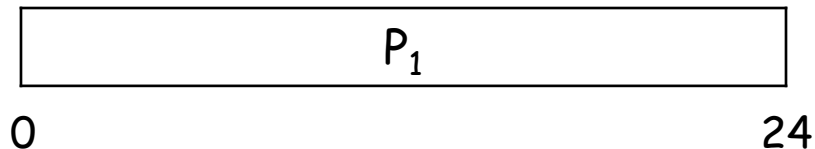
Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

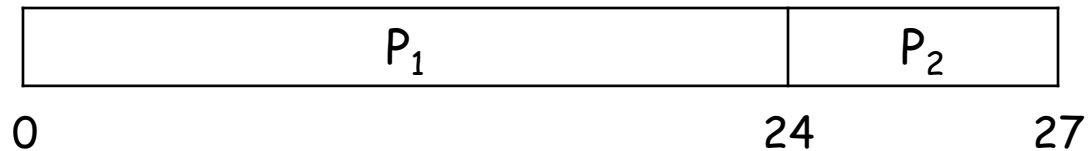
Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0



Planificación de la CPU

Planificación FCFS

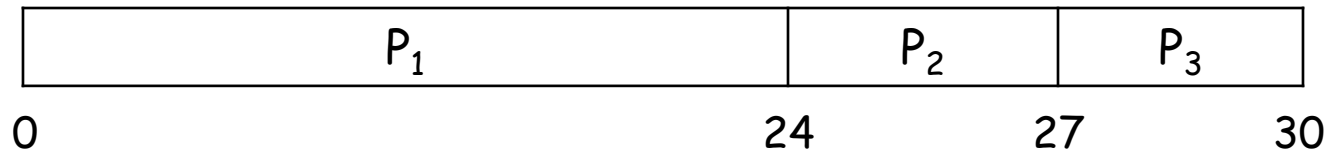
Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0



Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0

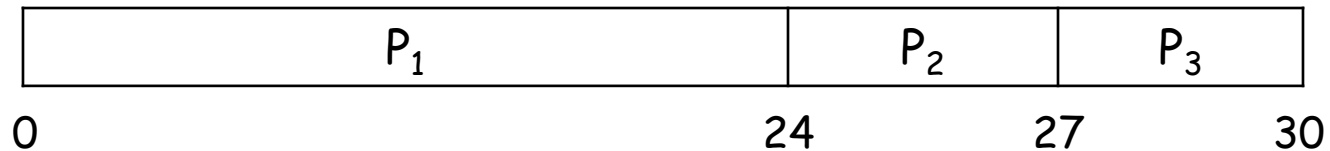


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	24	0
P ₂	3	0
P ₃	3	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	?	?	?
P ₂	?	?	?
P ₃	?	?	?

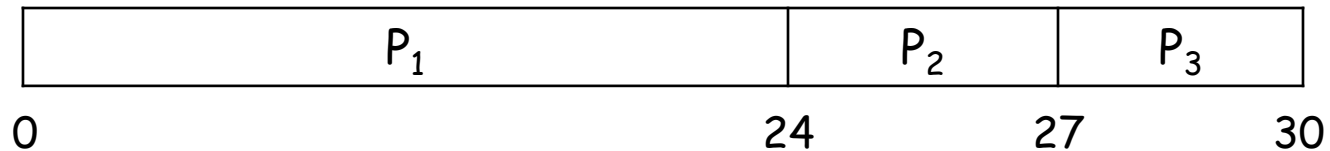


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	24	0
P ₂	3	0
P ₃	3	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	24	0	0
P ₂	27	24	24
P ₃	30	27	27



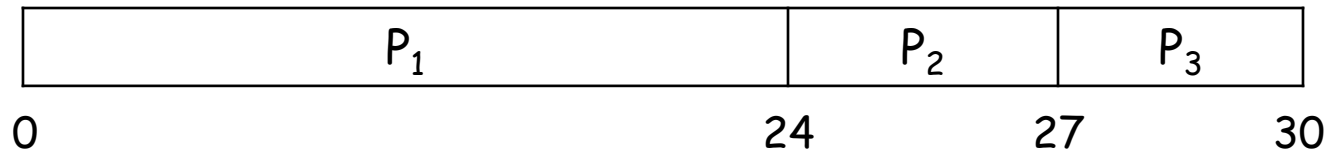
Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	24	0
P ₂	3	0
P ₃	3	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	24	0	0
P ₂	27	24	24
P ₃	30	27	27

**Tiempo de espera promedio = $(0+24+27)/3$
= 17 milisegundos**



Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	3	0
P_3	2	0
P_4	4	0
P_5	2	0

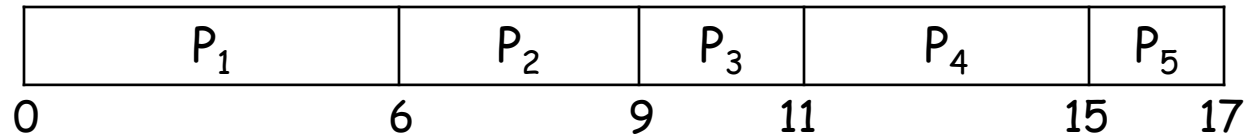
- Muestre la planificación FCFS mediante un diagrama de Gantt
- Indique los tiempos de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	6	0
P ₂	3	0
P ₃	2	0
P ₄	4	0
P ₅	2	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	?	?	?
P ₂	?	?	?
P ₃	?	?	?
P ₄	?	?	?
P ₅	?	?	?

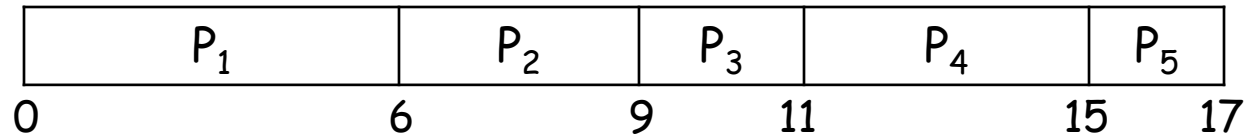


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	6	0
P ₂	3	0
P ₃	2	0
P ₄	4	0
P ₅	2	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	6	0	0
P ₂	9	6	6
P ₃	11	9	9
P ₄	15	11	11
P ₅	17	15	15



Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_1	4	0
P_2	2	4
P_3	4	4
P_4	3	10
P_5	1	10

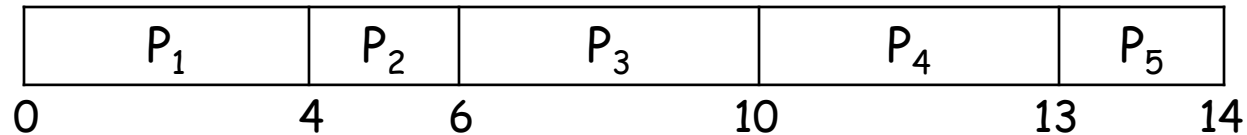
- Muestre la planificación FCFS mediante un diagrama de Gantt
- Indique los tiempos de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	4	0
P ₂	2	4
P ₃	4	4
P ₄	3	10
P ₅	1	10

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	?		
P ₂	?		
P ₃	?		
P ₄	?		
P ₅	?		

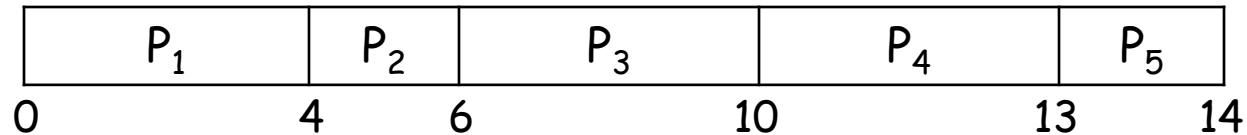


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	4	0
P ₂	2	4
P ₃	4	4
P ₄	3	10
P ₅	1	10

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	4		
P ₂	2		
P ₃	6		
P ₄	3		
P ₅	4		

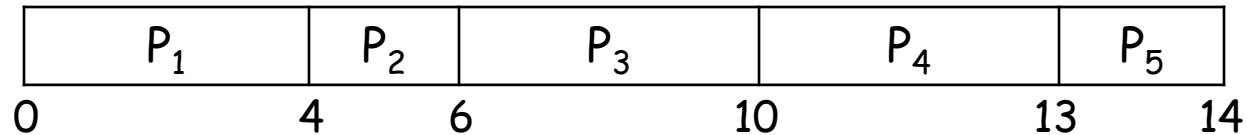


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	4	0
P ₂	2	4
P ₃	4	4
P ₄	3	10
P ₅	1	10

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	4	?	?
P ₂	2	?	?
P ₃	6	?	?
P ₄	3	?	?
P ₅	4	?	?

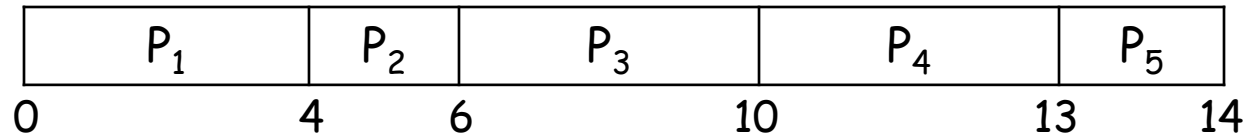


Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	4	0
P ₂	2	4
P ₃	4	4
P ₄	3	10
P ₅	1	10

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	4	0	0
P ₂	2	0	0
P ₃	6	2	2
P ₄	3	0	0
P ₅	4	3	3



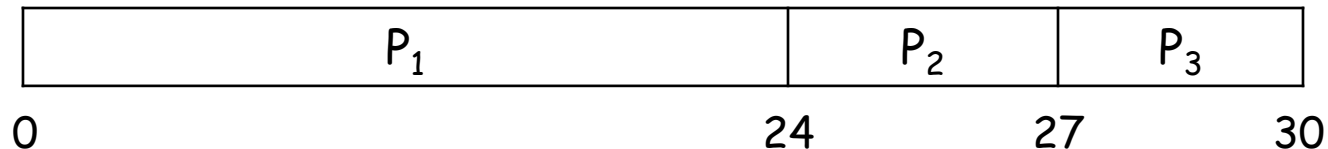
Planificación de la CPU

Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₁	24	0
P ₂	3	0
P ₃	3	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	24	0	0
P ₂	27	24	24
P ₃	30	27	27

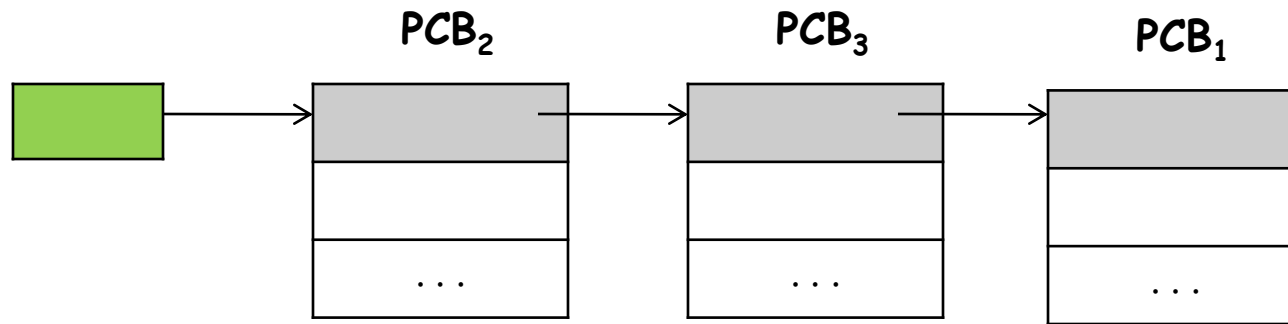
**Tiempo de espera promedio = $(0+24+27)/3$
= 17 milisegundos**



Planificación de la CPU

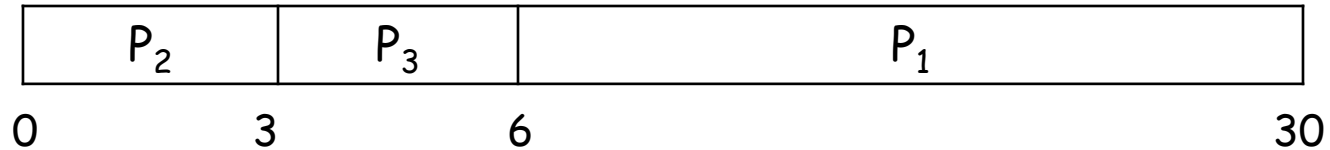
Planificación FCFS

Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_2	3	0
P_3	3	0
P_1	24	0



Planificación de la CPU

Planificación FCFS

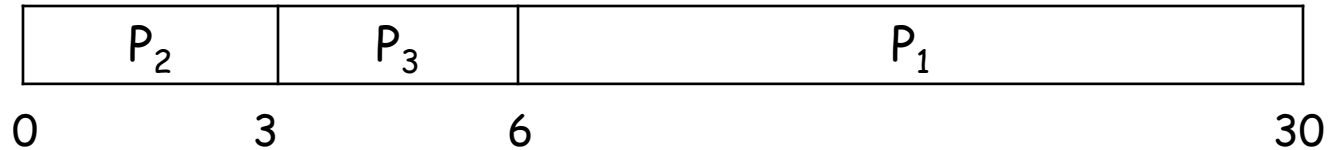


Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P_2	3	0
P_3	3	0
P_1	24	0

Proceso	Tiempo de espera
P_1	?
P_2	?
P_3	?

Planificación de la CPU

Planificación FCFS



Proceso	Tiempo de ráfaga(ms)	Tiempo de llegada
P ₂	3	0
P ₃	3	0
P ₁	24	0

Proceso	Tiempo de espera
P ₁	6
P ₂	0
P ₃	3

$$\begin{aligned}\text{Tiempo de espera promedio} &= (6+0+3)/3 \\ &= 3 \text{ milisegundos}\end{aligned}$$

Planificación de la CPU

- Cuando varios procesos deben esperar a que un proceso grande libere la CPU se conoce como **efecto de convoy**

Planificación de la CPU

Características de FCFS

- Permite que un proceso muy grande se apodere de la CPU
- El tiempo de espera promedio por lo general no es mínimo

Planificación de la CPU

Planificación del primero el trabajo más corto (SJF)

- SJF (*Shortest Job First*)
- La CPU se asigna al proceso que tiene la ráfaga más pequeña. Si dos procesos tienen la misma ráfaga, se atienden en orden de llegada

Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

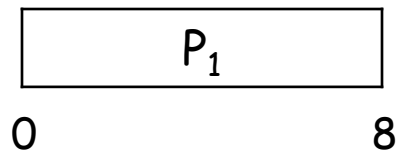
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

0

Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

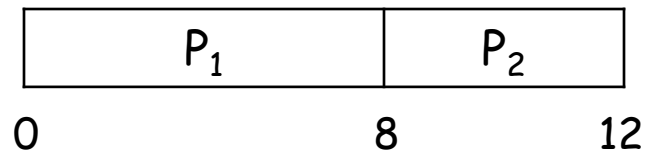
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

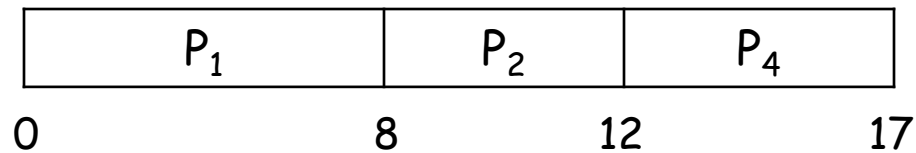
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

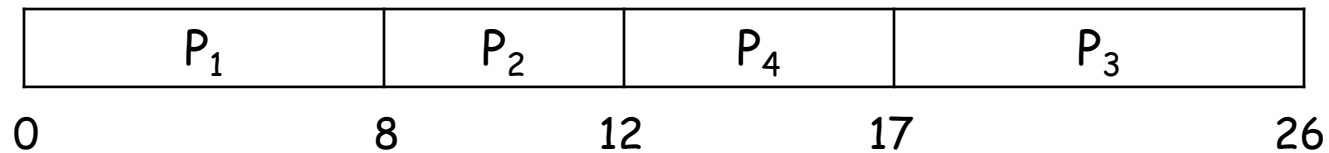
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

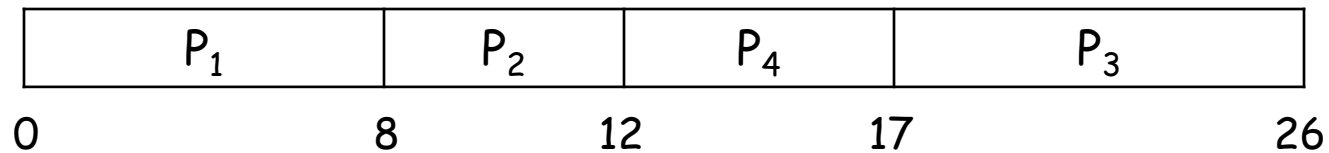


Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	?		
P_2	?		
P_3	?		
P_4	?		

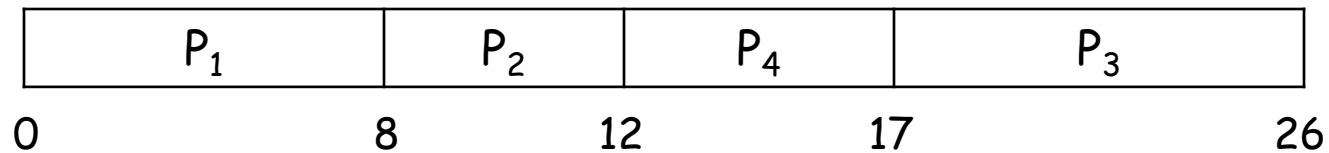


Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	8	?	?
P_2	11	?	?
P_3	24	?	?
P_4	14	?	?

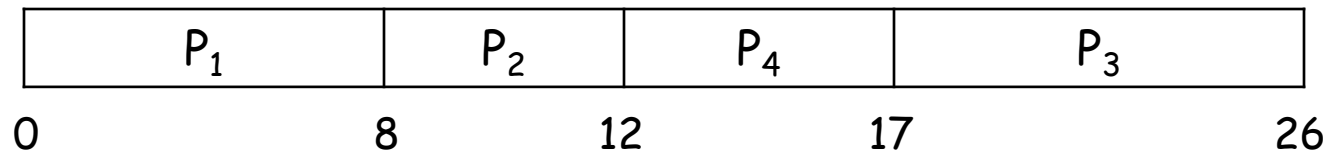


Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	8	0	0
P_2	11	7	7
P_3	24	15	15
P_4	14	9	9

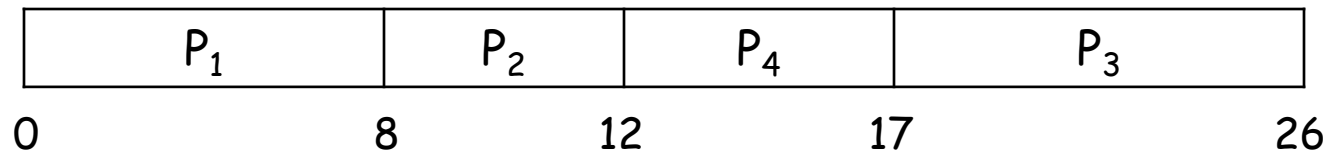


Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	8	0	0
P_2	11	7	7
P_3	24	15	15
P_4	14	9	9



Tiempo de espera promedio = 7.75

Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	4	0
P_2	3	0
P_3	2	3
P_4	3	3
P_5	1	7

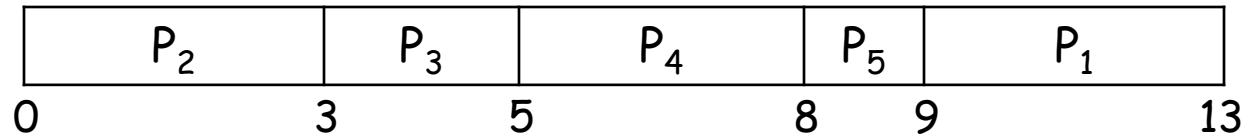
- Muestre la planificación SJF mediante un diagrama de Gantt
- Indique los tiempos de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P ₁	4	0
P ₂	3	0
P ₃	2	3
P ₄	3	3
P ₅	1	7

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	13	9	9
P ₂	3	0	0
P ₃	2	0	0
P ₄	5	2	2
P ₅	2	1	1



Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	4	0
P_2	3	1
P_3	3	1
P_4	3	3
P_5	1	6

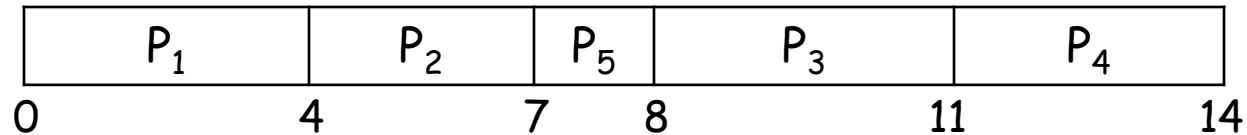
- Muestre la planificación SJF mediante un diagrama de Gantt
- Indique los tiempos de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación SJF no apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P ₁	4	0
P ₂	3	1
P ₃	3	1
P ₄	3	3
P ₅	1	6

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	4	0	0
P ₂	6	3	3
P ₃	10	7	7
P ₄	11	8	8
P ₅	2	1	1



Planificación de la CPU

Planificación por prioridad

- La CPU se asigna al proceso que tiene la prioridad más alta. Si dos procesos tienen la misma prioridad, se atienden en orden de llegada

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0

0

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0

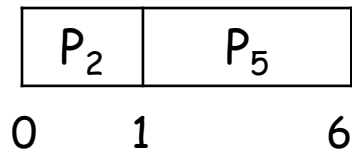
P_2

0 1

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

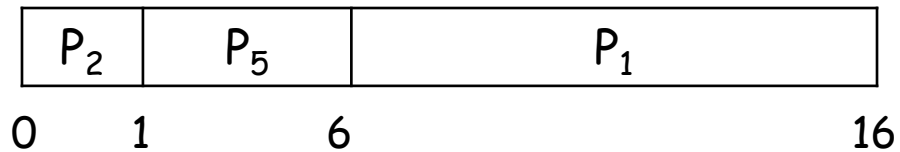
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0



Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

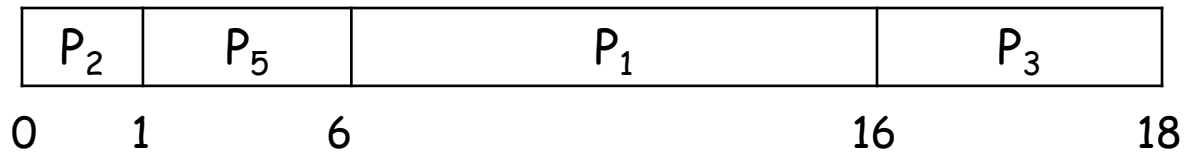
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0



Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

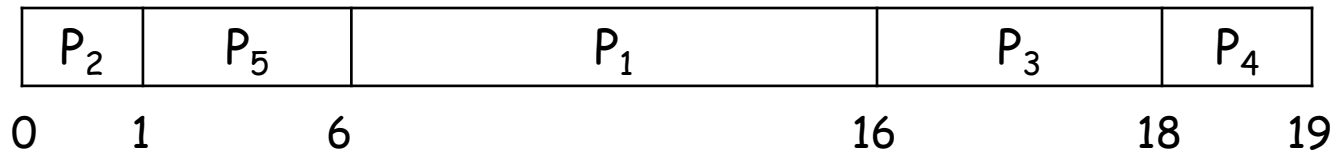
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0



Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	0
P_3	2	3	0
P_4	1	4	0
P_5	5	2	0

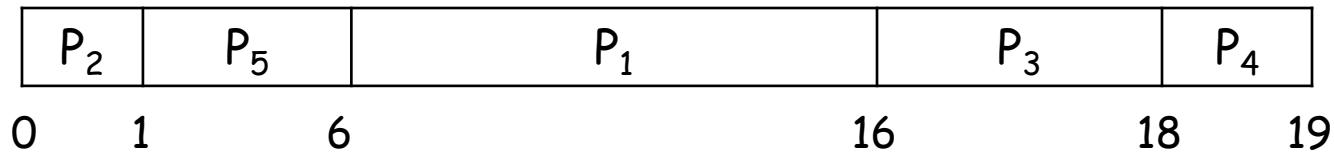


Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	10	3	0
P ₂	1	1	0
P ₃	2	3	0
P ₄	1	4	0
P ₅	5	2	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	?	6	6
P ₂	?	0	0
P ₃	?	16	16
P ₄	?	18	18
P ₅	?	1	1

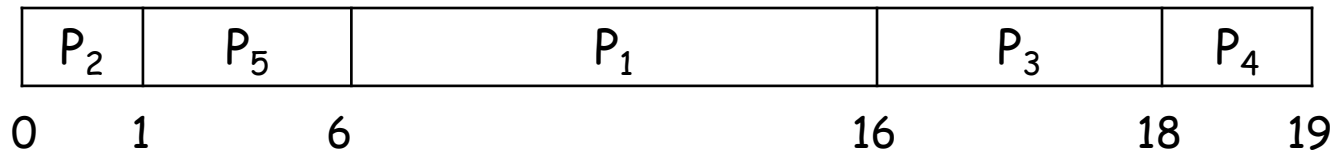


Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	10	3	0
P ₂	1	1	0
P ₃	2	3	0
P ₄	1	4	0
P ₅	5	2	0

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	16	6	6
P ₂	1	0	0
P ₃	18	16	16
P ₄	19	18	18
P ₅	6	1	1



Tiempo de espera promedio = 8.2

Planificación de la CPU

Planificación por prioridad

- Sufre de **bloqueo indefinido** o inanición
- Apagón en 1973 del IBM 7094 del MIT

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	7	3	0
P_2	1	2	3
P_3	2	3	5
P_4	4	1	6
P_5	2	1	8

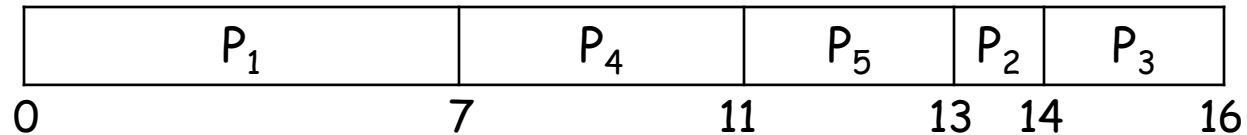
- Muestre la planificación por prioridad mediante un diagrama de Gantt
- Indique los tiempos de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	7	3	0
P ₂	1	2	3
P ₃	2	3	5
P ₄	4	1	6
P ₅	2	1	8

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	7	0	0
P ₂	11	10	10
P ₃	11	9	9
P ₄	5	1	1
P ₅	5	3	3



Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	3	0
P_2	4	1	0
P_3	2	2	3
P_4	1	2	5

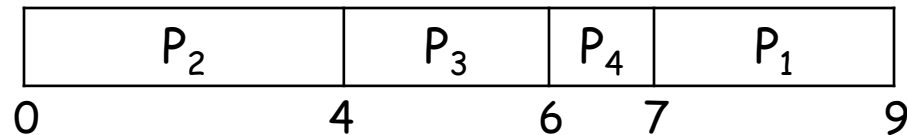
- Muestre la planificación por prioridad mediante un diagrama de Gantt
- Indique los tiempos de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Prioridad no apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	2	3	0
P ₂	4	1	0
P ₃	2	2	3
P ₄	1	2	5

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	9	7	7
P ₂	4	0	0
P ₃	3	1	1
P ₄	2	1	1



Planificación de la CPU

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	4	3	0
P_2	3	1	1
P_3	1	3	2
P_4	5	1	5
P_5	2	2	5

Muestre el diagrama de Gantt tras aplicar los algoritmos:

- FCFS
- SJF
- Prioridad

Indique el tiempo de espera promedio en cada caso

Planificación de la CPU

Planificación de hilos en Java

- La JVM planifica los hilos empleando un algoritmo de planificación apropiativo basado en prioridades
- A todos los hilos en Java se les asigna una prioridad

Planificación de la CPU

Planificación de hilos en Java

```
public void run(){  
    while (true) {  
        //realizar una tarea con uso de la CPU  
        ...  
    }  
}
```

Planificación de la CPU

Planificación de hilos en Java

La clase Thread de Java identifica las siguientes prioridades de hilos:

Prioridad	Valor
Thread.MIN_PRIORITY	1
Thread.MAX_PRIORITY	10
Thread.NORM_PRIORITY	5

Para cambiar la prioridad de un hilo se utiliza el método `setPriority`

```
public void run(){  
    this.setPriority(Thread.NORM_PRIORITY + 1);  
    // instrucción a ejecutar  
}
```